Funda protectora para procesadores auditivos

Alternativa A · Malla hidrofóbica · Modelo 3D paramétrico, talles y Módulo 2

Informe de desarrollo: de los datos de partida al modelo 3D, los planos y la verificación.

Diseño del Producto · UTN FRBA

Grupo 10 · Proyecto AURA

Versión de trabajo · 16/10/2026

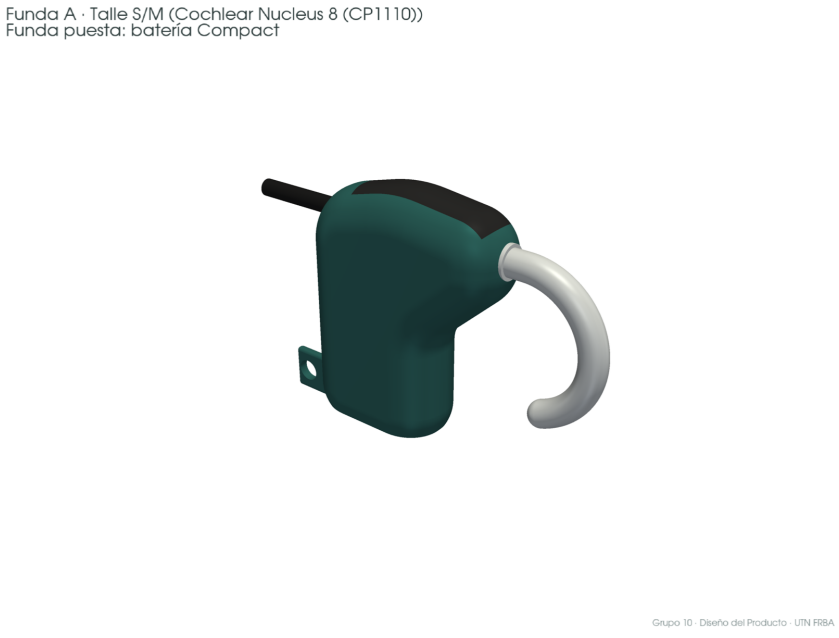


Figura 1. *Funda talle S/M puesta sobre el modelo del Cochlear Nucleus 8.*

Índice

Índice 2
1. Resumen 3
2. Punto de partida 3
2.1 La alternativa elegida 3
2.2 Requisitos del brief 4
3. ¿Para qué equipos diseñamos? 4
3.1 Lo que dice nuestra encuesta 4
3.2 Lo que dice el mercado 5
3.3 Criterio de selección 5
4. Cómo estimamos los planos de cada equipo 5
5. Modelos 3D de los equipos 7
6. Por qué hay distintos talles 8
7. Diseño de la funda 8
7.1 Colocación: se calza como una media 9
7.2 Componentes 10
7.3 Los cuatro talles 10
8. Planos 11
9. Módulo 2: funda de bobina 14
10. Verificación 15
11. Cómo hacer la maqueta 18
12. Visor 3D en el navegador (primera versión) 18
13. Qué falta y próximos pasos 19
Anexo A. Archivos entregados 19
Anexo B. Fuentes 20

1. Resumen

Este informe documenta, de principio a fin, cómo pasamos de la Alternativa A elegida en el Objetivo F (una funda de silicona con una banda continua de malla hidrofóbica) a un modelo 3D paramétrico listo para hacer la maqueta. Explica qué equipos tomamos como referencia y por qué, cómo estimamos sus medidas cuando no había planos, por qué la funda tiene cuatro talles, cómo se coloca y qué verificamos sobre el modelo. Todo el modelo se regenera desde código (CadQuery, Python): si cambia una medida, se vuelven a generar la funda, los renders, los planos y la tabla de verificación.

Tabla 1. Talles de la funda y equipos de referencia

Talle	Equipos que cubre	Masa de la funda
XS	Phonak Audéo I-R, Phonak Audéo I-Sphere	1,02 g
S/M	Cochlear Nucleus 8 (CP1110), Cochlear Nucleus 7 (CP1000)	1,74 g
M/L Naída	Advanced Bionics Naída CI M90	2,58 g
M/L Sonnet	MED-EL SONNET 2	2,63 g

- **Colocación tipo media:** la funda es un solo cuerpo y se calza por la boca sobre el equipo armado, con el gancho y el cable puestos. El gancho pasa por su agujero, que tiene una ranura corta, y en los implantes el cable de la bobina entra por una ranura trasera con labios solapados. No tiene cierres.
- **Banda continua de malla:** una sola ventana sobre el lomo cubre los micrófonos de todos los equipos de cada talle, aunque cada marca los ubique en otro lugar.
- **Verificado sobre el modelo:** masa muy por debajo de 8 g, pared de 0,8 mm, micrófonos cubiertos, funda puesta sin apretar (estiramientos de hasta 15 %). Quedan para la maqueta: pérdida acústica, IP54, anclaje de 5 N y tiempo de colocación.
- **Módulo 2:** funda de bobina con 0,4 mm sobre el imán, anillo absorbente desmontable y manga del cable.

2. Punto de partida

2.1 La alternativa elegida

En el Objetivo F elegimos la Alternativa A: una funda envolvente de silicona de grado médico (LSR, Shore A 30–35) que se coloca sobre el procesador armado. Toma el principio de los parlantes resistentes al agua: sobre los micrófonos lleva una malla tratada (ePTFE o poliéster hidrofóbico) que frena la gota pero deja pasar el sonido. La lámina actualizada pide además una forma fácil de sacarla, interior texturizado y una banda de malla continua que sirva para varias marcas.

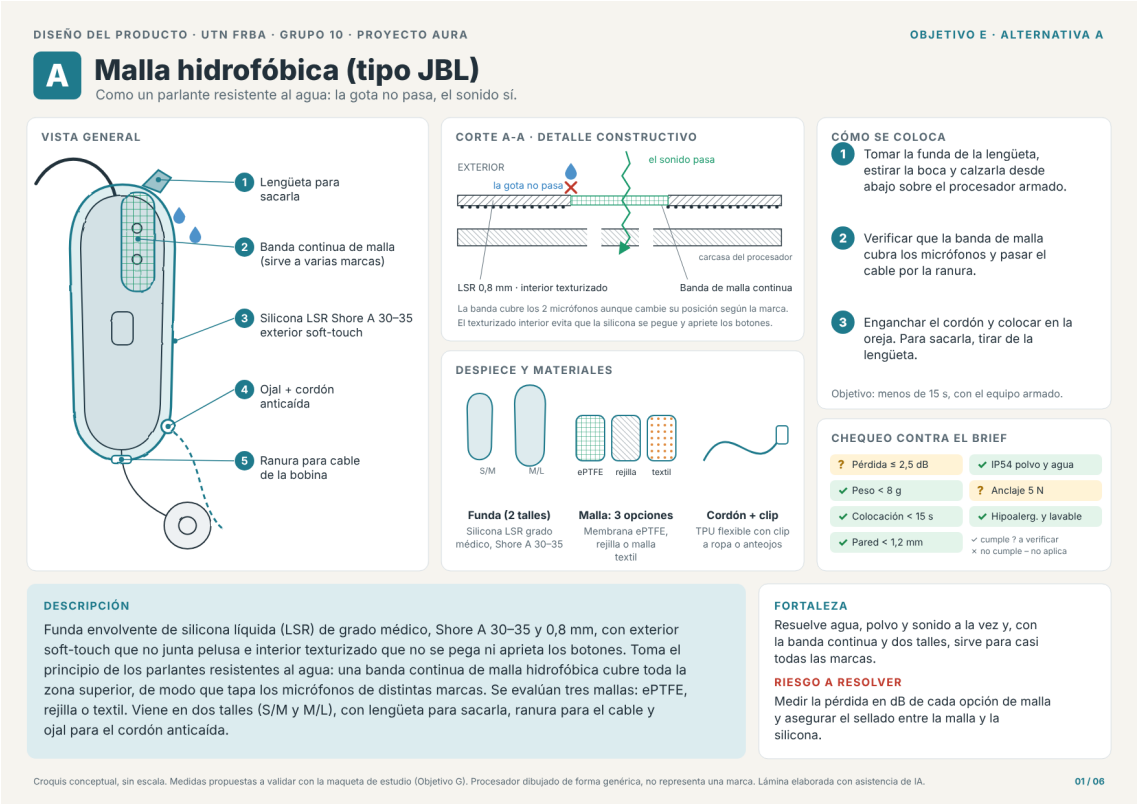


Figura 2. *Lámina de la Alternativa A (Objetivo E/F).*

2.2 Requisitos del brief

Tabla 2. Requisitos del brief

Requisito	Valor	Cómo se trata en este trabajo
Pérdida acústica	≤ 2,5 dB	Banda de malla continua sobre los micrófonos; se mide con la maqueta
Protección	IP54	Malla hidrofóbica + ranuras con labios solapados; ensayo con la maqueta
Masa de la funda	< 8 g	Medida sobre el modelo 3D
Anclaje	5 N	Ojal anticaída de dos orejas; ensayo de tracción con la maqueta
Colocación	< 15 s	Se calza como una media, sin cierres; cronometrar con usuarios
Material	Silicona hipoalergénica y lavable	LSR de grado médico Shore A 30–35
Pared	< 1,2 mm	0,8 mm, medida en 3D sobre el modelo

3. ¿Para qué equipos diseñamos?

3.1 Lo que dice nuestra encuesta

De las 132 respuestas de la encuesta del grupo, 74 corresponden a usuarios de audífonos retroauriculares (BTE/RIC) y 44 a implantes cocleares; el resto usa intracanal o combinaciones. Esto cambió el alcance: una funda pensada sólo para procesadores de implante dejaba afuera a la mayoría de quienes respondieron. Por eso sumamos un talle XS para audífonos RIC. La encuesta no preguntaba la marca, así que para elegir modelos usamos datos de mercado.

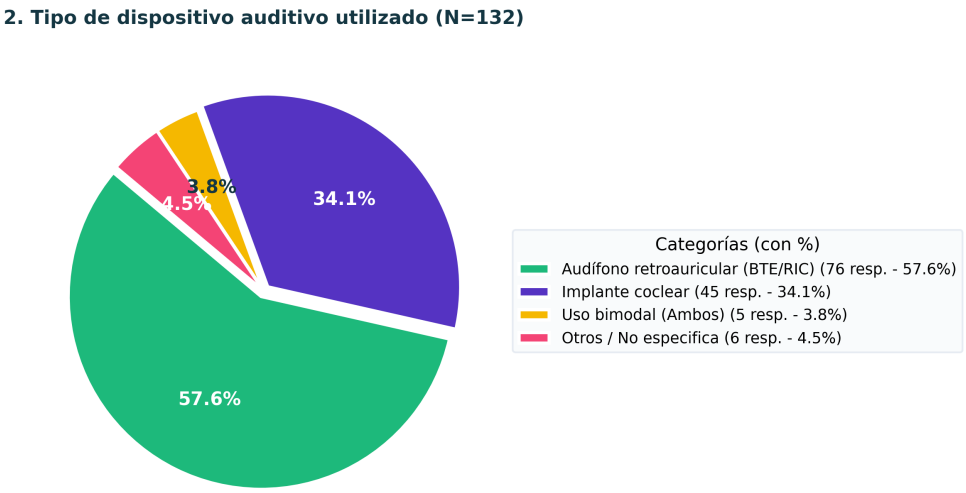


Figura 3. *Tipo de dispositivo que usan los encuestados (encuesta del Grupo 10).*

3.2 Lo que dice el mercado

- **Implantes cocleares:** Cochlear domina. Su distribuidor en Argentina declara alrededor del 80 % del mercado local (dato comercial) y, a nivel mundial, Cochlear tiene cerca del 60–65 %, MED-EL alrededor del 15 % y Advanced Bionics alrededor del 10 % (estimación de una presentación a inversores, 2025).
- **Audífonos:** no encontramos datos públicos por marca para Argentina. A nivel mundial lideran tres grupos: Sonova (Phonak), Demant (Oticon) y WS Audiology (Signia, Widex). Una nota de hace unos diez años estimaba unos 100.000 audífonos vendidos por año en el país.
- **Contacto directo:** dos conocidos del grupo usan Phonak y Cochlear; uno ya nos mandó fotos de su Phonak Audéo RIC.

3.3 Criterio de selección

Elegimos equipos que cumplieran dos condiciones a la vez: ser de marcas relevantes en el mercado y tener información oficial suficiente para modelarlos (medidas del fabricante y, al menos, una imagen del equipo). Los modelos que no tienen medidas publicadas no se modelaron, para no inventar formas.

Tabla 3. Equipos evaluados y por qué se incluyeron o no

Equipo	Tipo	Medidas oficiales	Imagen lateral	¿Se modeló?
Cochlear Nucleus 8	Implante	Sí (ficha técnica)	Sólo perspectiva	Sí · talle S/M (referencia)
Cochlear Nucleus 7	Implante	Sí (ficha técnica)	Sólo perspectiva	Sí · talle S/M
AB Naída CI M90	Implante	Sí (ficha técnica)	No	Sí · talle M/L Naída
MED-EL SONNET 2	Implante	Sí (manual)	Sí, acotada	Sí · talle M/L Sonnet
Phonak Audéo I-R	Audífono RIC	Sí (información de producto)	Casi lateral	Sí · talle XS (referencia)
Phonak Audéo I-Sphere	Audífono RIC	Sí (información de producto)	Casi lateral	Sí · talle XS
Oticon Intent miniRITE R	Audífono RIC	No publicadas	No	No (falta información)
Signia Pure Charge&Go IX	Audífono RIC	No publicadas	No	No (falta información)

4. Cómo estimamos los planos de cada equipo

Los fabricantes no publican planos CAD. Por eso armamos un plano estimado de cada equipo combinando sus medidas oficiales con la mejor imagen disponible. Usamos dos métodos según el caso:

- **Perfil trazado (Sonnet 2, Phonak Audéo I):** se toma una vista lateral, se separa el equipo del fondo, de la sombra y del cable, se saca su contorno y se lo escala con las medidas oficiales (alto y profundidad). Así el perfil queda en milímetros. Para el Sonnet 2 la imagen es un dibujo lateral acotado del propio manual: escalando con el ancho (37,4 mm) el alto resultó 56,3 mm contra 56,7 mm oficiales, menos de 1 % de diferencia. Las fotos de Phonak no son perfectamente laterales; escalar por separado alto y profundidad corrige en parte la perspectiva.
- **Perfil por cotas (Nucleus 8, Nucleus 7, Naída):** sin vista lateral publicada, el perfil se arma como un polígono redondeado que respeta exactamente el alto, el espesor, la profundidad y el alto de cada batería de la ficha; la forma de las curvas es estimada.

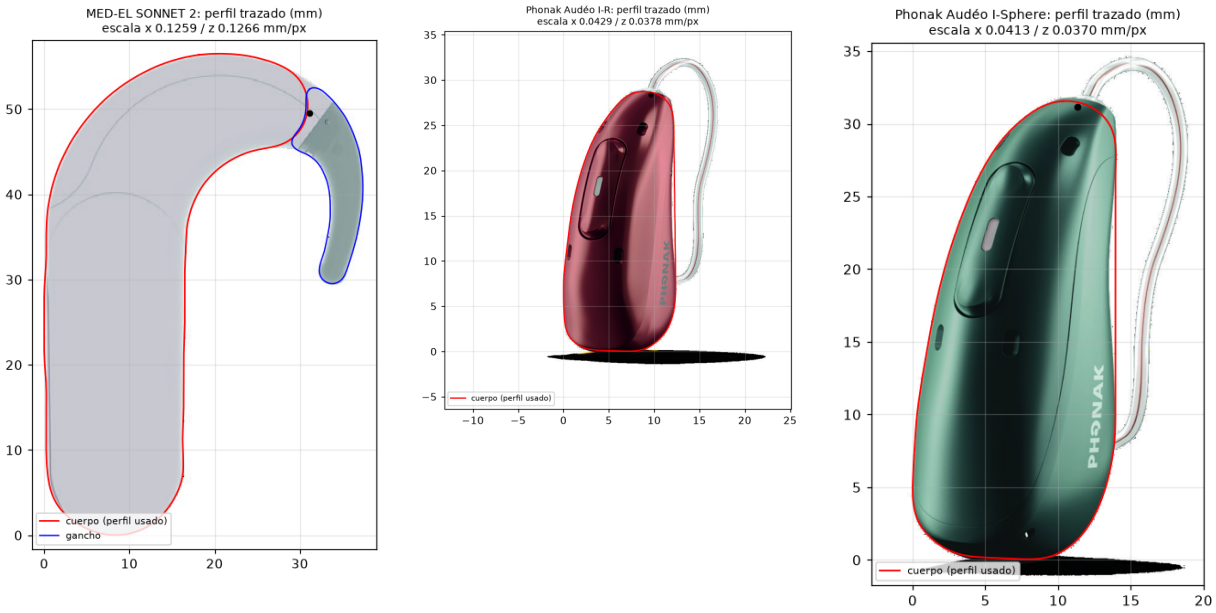


Figura 4. *Perfiles trazados (rojo) sobre las imágenes oficiales, en milímetros. El gancho del Sonnet (azul) se trazó aparte.*

Las fotos que nos mandó un usuario de Phonak no tienen escala, pero confirmaron dos cosas que usamos: el cable del auricular sale de la punta superior y los dos micrófonos están en el lomo, cerca de esa salida.



Figura 5. *Phonak Audéo RIC de un usuario (foto sin escala): salida del cable y puertos de micrófono en el lomo.*

Tabla 4. Datos usados para cada equipo (posición de micrófonos: estimada)

Equipo	Espesor	Alto total	Perfil	Micrófonos (desde el gancho)
Cochlear Nucleus 8 (CP1110)	8,9 mm	34,5 a 47,5 mm	polígono por cotas	8,0, 18,0 mm
Cochlear Nucleus 7 (CP1000)	9,0 mm	36,5 a 43,7 mm	polígono por cotas	8,5, 19,0 mm

Advanced Bionics Naída CI M90	9,2 mm	50,1 a 65,2 mm	polígono por cotas	9,0, 21,0 mm
MED-EL SONNET 2	9,3 mm	56,5 mm	trazado de imagen	7,0, 17,0 mm
Phonak Audéo I-R	8,7 mm	28,7 mm	trazado de imagen	2,5, 7,0 mm
Phonak Audéo I-Sphere	9,5 mm	31,6 mm	trazado de imagen	2,7, 7,6 mm

5. Modelos 3D de los equipos

Con esos perfiles se generan los modelos 3D: el perfil se extruye con el espesor oficial y se redondean los cantos. Cada modelo incluye la batería, el gancho (o el cable del auricular en los RIC), los micrófonos marcados en rojo y, en los implantes, la salida del cable de la bobina.

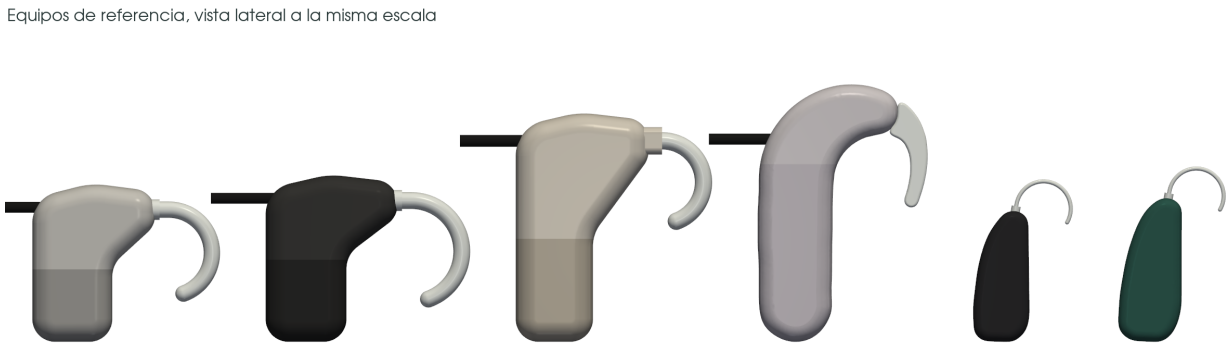


Figura 6. *Los seis equipos modelados, vista lateral a la misma escala. De izquierda a derecha: Cochlear Nucleus 8, Cochlear Nucleus 7, AB Naída CI M90, MED-EL SONNET 2, Phonak Audéo I-R y Phonak Audéo I-Sphere.*



Figura 7. *Implantes por cotas.*



Figura 8. *Equipos con perfil trazado de la imagen oficial.*

6. Por qué hay distintos talles

La silicona puede estirarse para ajustar, pero con la funda puesta tomamos como criterio no pasar del 15 %, para que no apriete los botones ni deforme la banda de malla. Un equipo entra en un talle si la funda hecha para el equipo de referencia lo abraza estirándose entre 0 y 15 % (o le sobra muy poco). Comparamos los perfiles alineados en la raíz del gancho, que es por donde la funda los ubica.

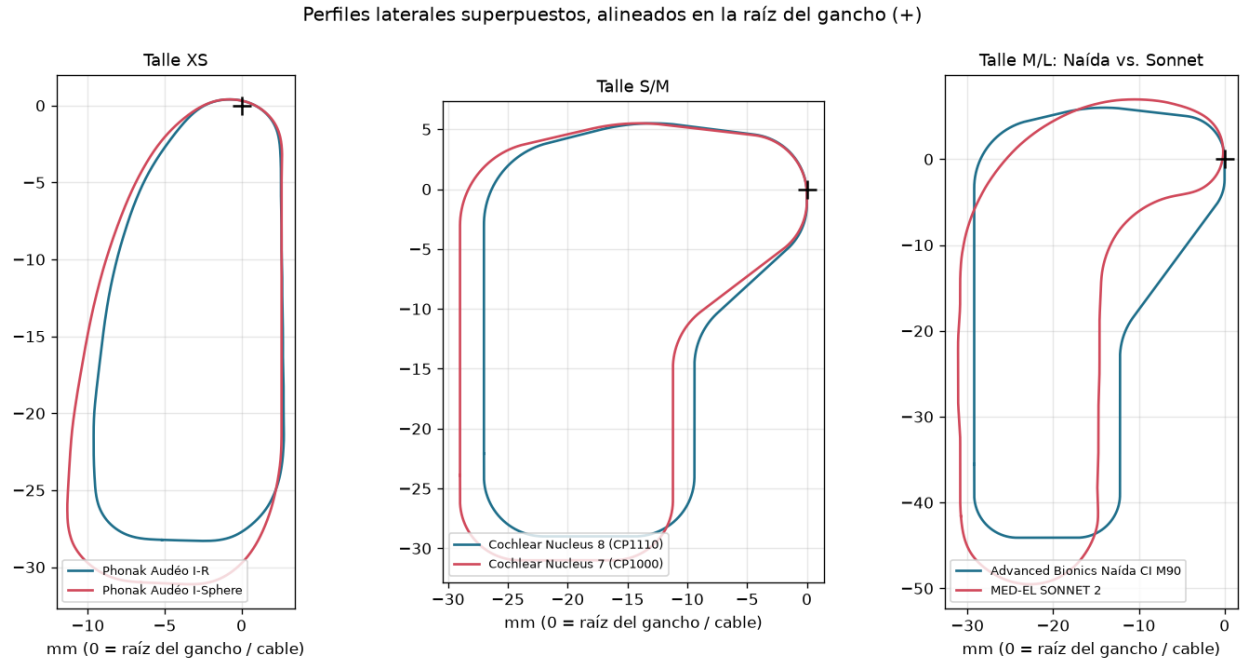


Figura 9. *Perfiles laterales superpuestos por talle, alineados en la raíz del gancho.*

Tabla 5. Ajuste de los equipos dentro de cada talle

Funda	Comprobación	Resultado	Criterio	Estado
Funda A XS (AUDEO_IR)	Ajuste del Phonak Audéo I-Sphere en esta funda	alto +7 % / profundidad +9 % / espesor +4 %	entre -5 % y +15 %	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Ajuste del Cochlear Nucleus 7 (CP1000) en esta funda	alto -3 % / profundidad +6 % / espesor -3 %	entre -5 % y +15 %	✓ cumple
Funda M/L Naída con el SONNET 2	¿Una sola funda para Naída y Sonnet? (perfiles alineados en la raíz)	el Sonnet se mete hasta 5,2 mm y le sobra hasta 7,5 mm	interferencia ≤ 1 mm y juego ≤ 1 mm	✗ no cumple → M/L en dos formas (Naída y Sonnet)

- **XS:** el Audéo I-Sphere es un 10 % más grande que el I-R; entra en la funda del I-R estirándose.
- **S/M:** el Nucleus 7 es apenas más largo atrás que el Nucleus 8; entra con un 6 % de estiramiento.
- **M/L:** el Naída y el Sonnet 2 tienen tamaños parecidos pero formas muy distintas (el Sonnet es una C con un arco largo hacia adelante). Con una sola funda, uno se metería hasta 7 mm y al otro le sobrarían hasta 7 mm. Por eso el talle M/L se fabrica en dos formas: M/L Naída y M/L Sonnet. El talle no es sólo un tamaño: también es una familia de forma.

7. Diseño de la funda

La funda copia la forma del equipo de referencia de su talle, agrandada 0,2 mm (holgura) por dentro y 0,8 mm (pared) por fuera. Todas las medidas son parámetros al principio de funda_A.py.

7.1 Colocación: se calza como una media

La colocación pasó por varias versiones. La primera se calzaba por la boca, pero había que sacar el gancho. Después se probó una apertura tipo libro: dos costuras largas (adelante y atrás) con labios solapados, primero con dos botones y una lengüeta, y después con un cierre continuo tipo ziploc, una bisagra en el lomo y un cordón de 1,8 mm sobre las costuras para alojar el canal del cierre.

Al evaluarla como usuarios, la apertura tipo libro tenía más contras que ventajas: alinear un ziploc de 0,8 mm en silicona blanda lleva tiempo y precisión (difícil con lluvia, con manos mojadas, para un chico o un adulto mayor), suma dos vías largas de entrada de agua, pasa el límite de pared de 1,2 mm en el cordón y complica el molde. Además el molde de la maqueta no podía formar el ziploc, así que no se iba a poder probar.

Por eso volvimos a calzarla por la boca, sin sacar nada del procesador:

- **Un solo cuerpo, sin cierres:** se pasa el gancho (o el auricular) por su agujero y se baja la boca sobre el procesador. La boca se estira para pasar la unidad de proceso y después abraza la batería.
- **Estiramiento al calzarla:** entre 10 % (XS) y 69 % (M/L Naída), medido sobre el modelo. Es un estiramiento momentáneo; la LSR Shore A 30 rompe por encima de 300 %. El 15 % se mantiene como criterio con la funda ya puesta.
- **Ranura corta del gancho:** 5 mm bajando por el frente desde el agujero del gancho (9 mm en el XS, para que pase el auricular con su domo).
- **Ranura trasera del cable (implantes):** va de la boca al agujero del cable, porque la bobina no pasa por un agujero cerrado. Tiene labios solapados y se cierra sola al abrazar el procesador; abajo la traba el cordón anticaída que pasa entre las orejas.
- **Para sacarla:** se tira de la boca hacia abajo o de las orejas del ojal.



Figura 10. *Colocación tipo media (esquema): la funda sube desde abajo; talle S/M y XS.*

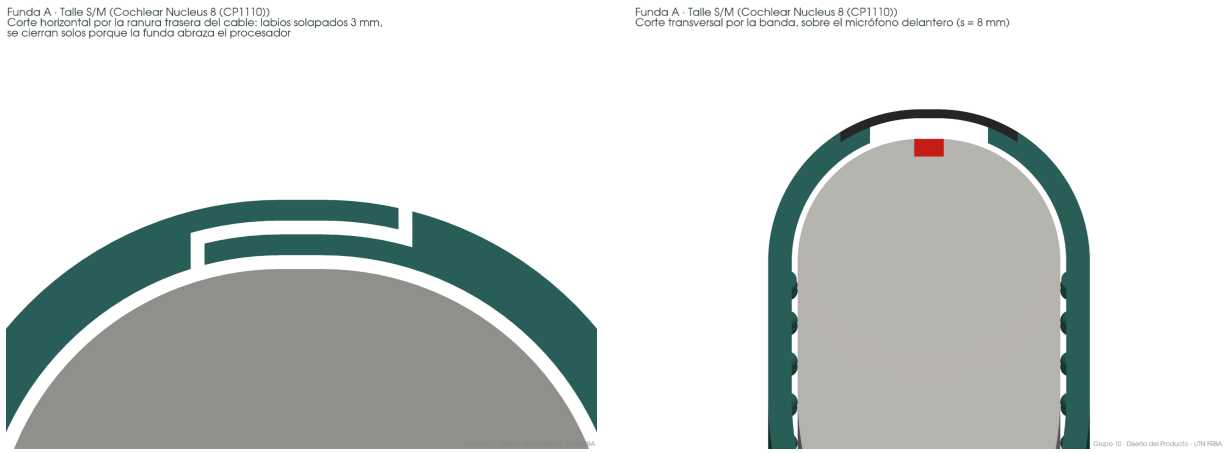


Figura 11. *Corte horizontal por la ranura trasera (labios solapados) y corte por la banda de malla.*

La versión tipo libro queda guardada en variante_libro/ (STL, STEP y código) para compararlas en la maqueta, cronometrando la colocación.

7.2 Componentes

Tabla 6. Componentes de la funda

Elemento	Medida	Para qué
Pared	0,8 mm	Protección; bajo el límite de 1,2 mm del brief
Holgura interior	0,2 mm	Entra sin forzar; los puntos de textura la ocupan
Textura interior	puntos de 0,2 mm, Ø0,6, paso 1,5	Que la silicona no se pegue ni apriete los botones del equipo
Banda de malla	ventana de 4,0 mm + rebaje de 0,3 mm	Membrana ePTFE o poliéster tratado sobre todos los micrófonos
Ranuras	labios de media pared solapados 3,0 mm; del gancho 5 mm y trasera del cable	Pasar el gancho y el cable sin desarmar el equipo
Orejas-tirador	6 × 5 mm, saliente 4 mm, R0,5, ojal Ø3,0	Sacar la funda y atar el cordón anticaída
Boca inferior	abraza la batería con 10 % de estiramiento	Por ahí se calza; las baterías más largas asoman por abajo
Abertura del gancho	90 % del gancho / conector	Sella estirándose; en M/L Naída, para el T-Mic



Figura 12. *Corte por la banda de malla sobre un micrófono y funda transparente con los micrófonos (rojo).*

7.3 Los cuatro talles

Talle XS

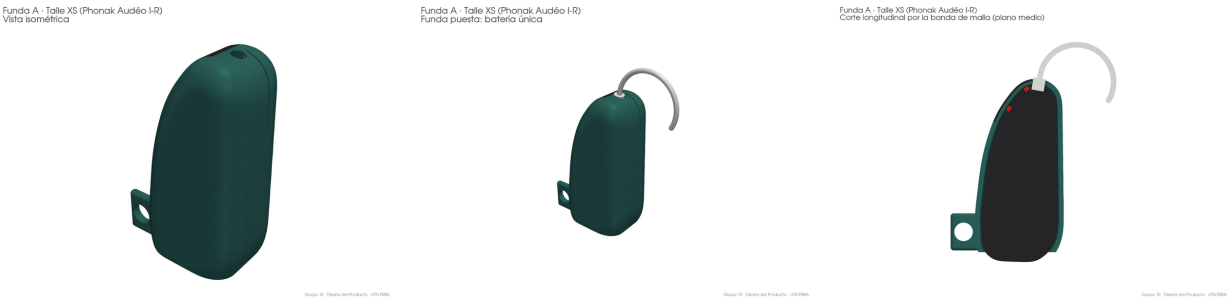


Figura 13. *Talle XS: isométrica, funda puesta y corte longitudinal por la banda.*

Talle S/M

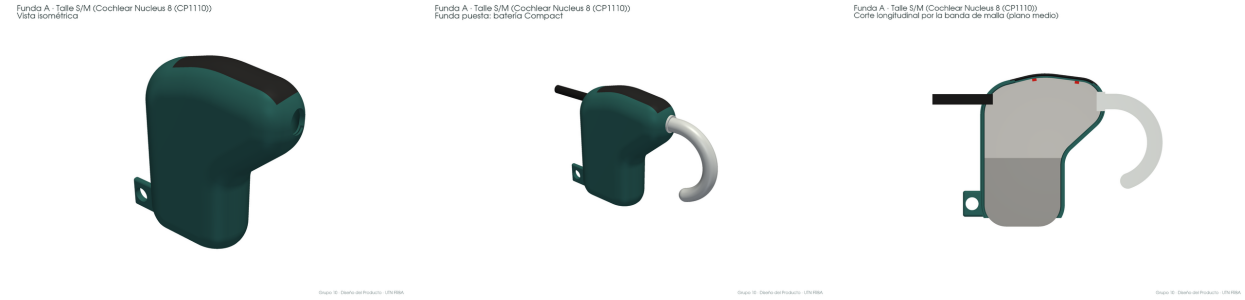


Figura 14. *Talle S/M: isométrica, funda puesta y corte longitudinal por la banda.*

Talle M/L Naída

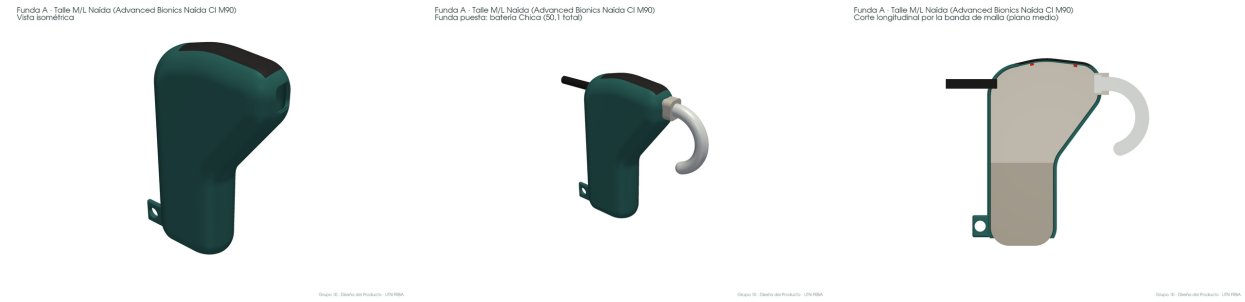


Figura 15. *Talle M/L Naída: isométrica, funda puesta y corte longitudinal por la banda.*

Talle M/L Sonnet

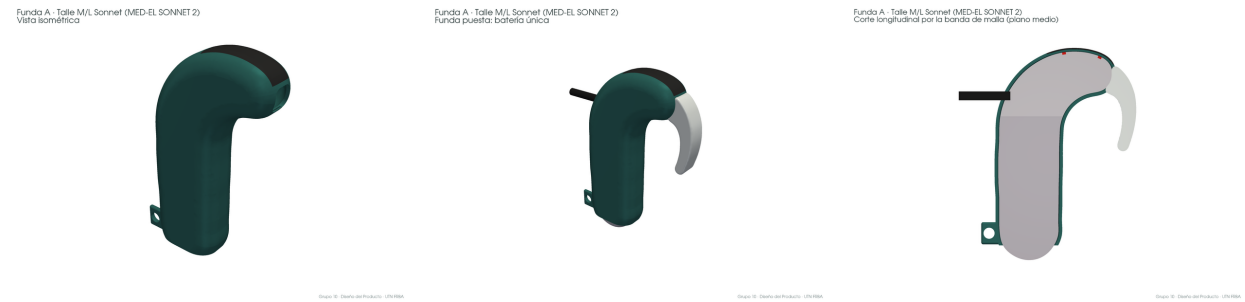


Figura 16. *Talle M/L Sonnet: isométrica, funda puesta y corte longitudinal por la banda.*

8. Planos

Cada talle tiene un plano A3 con vista lateral, frontal y superior, el corte longitudinal, el corte por la banda de malla y el detalle de la costura. Los PDF y SVG están en salidas/planos. Las medidas del procesador marcadas como estimadas se indican en las notas.

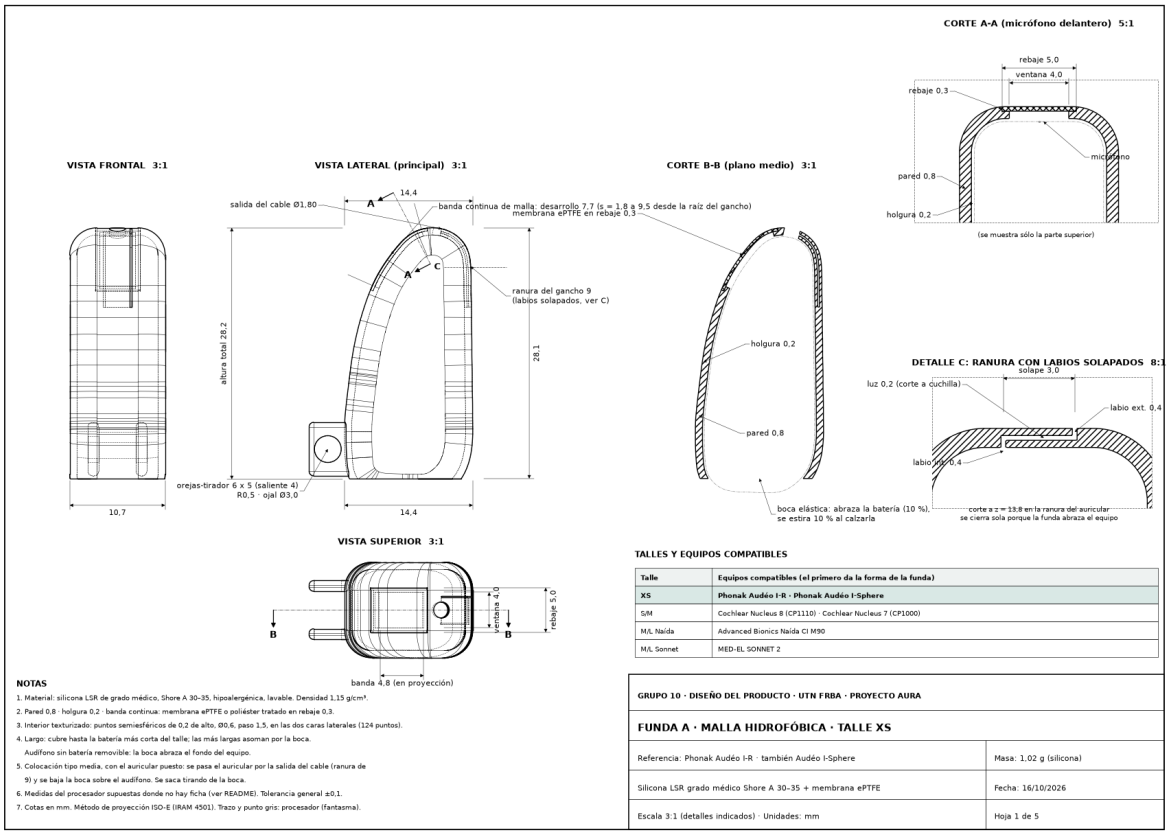


Figura 17. *Plano de la funda, talle XS.*

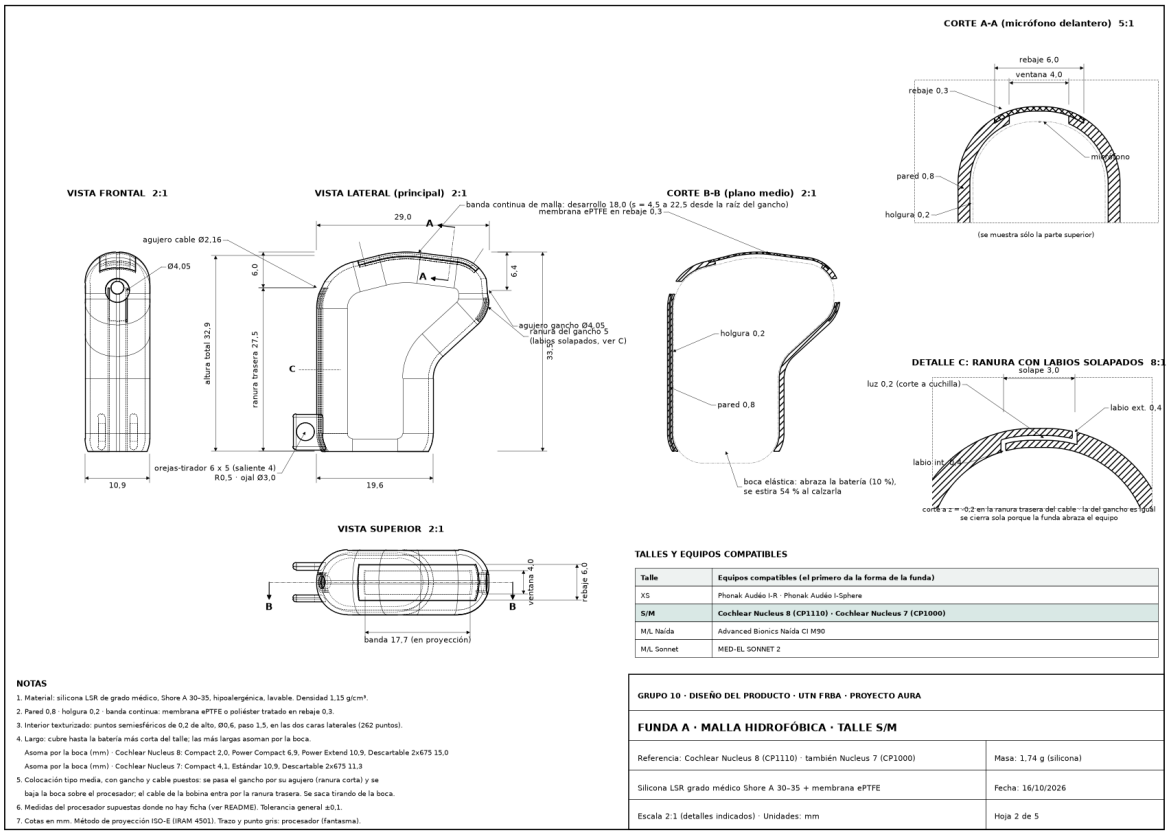


Figura 18. *Plano de la funda, talle S/M.*

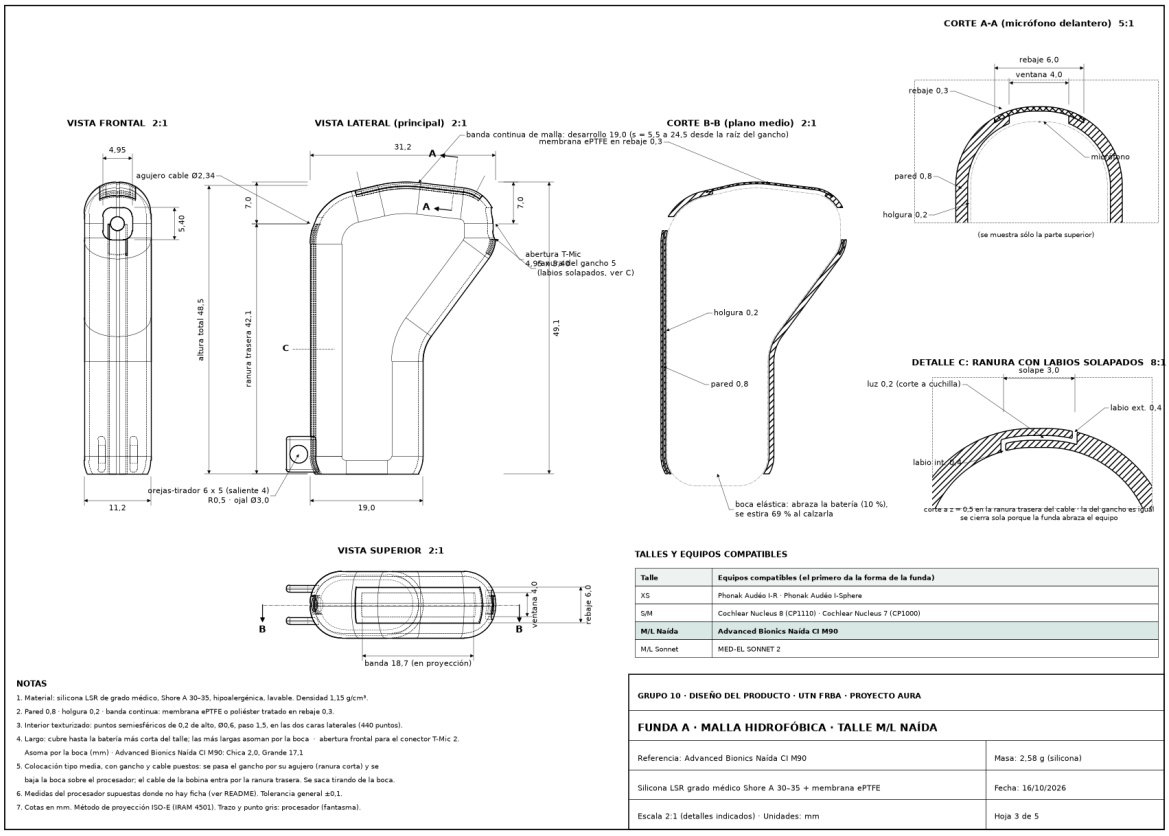


Figura 19. *Plano de la funda, talle M/L Naída.*

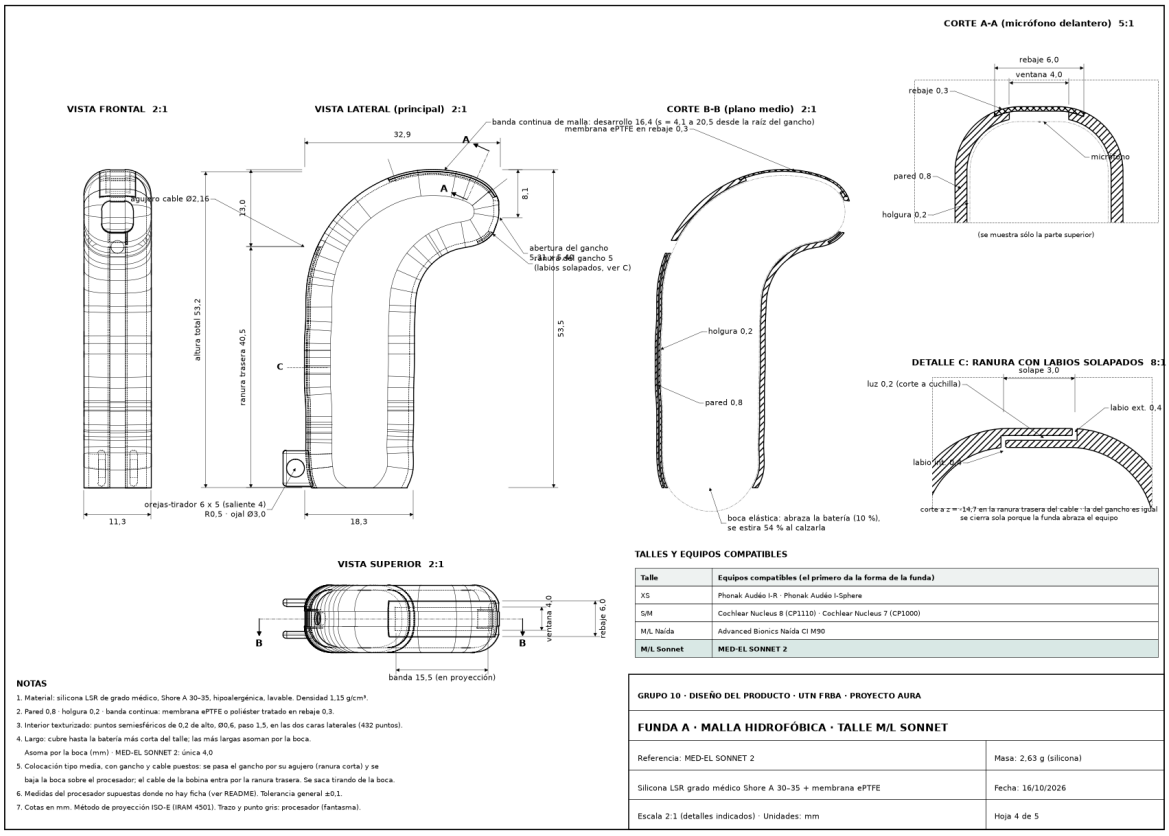


Figura 20. *Plano de la funda, talle M/L Sonnet.*

9. Módulo 2: funda de bobina

Para deporte o lluvia intensa se suma una funda para la bobina transmisora (Nucleus 8 Slimline, Ø30,7 × 6,4 mm según la ficha), en silicona Shore A 20–30. Sobre la cara del imán tiene 0,4 mm, menos de 0,5 mm, para no reducir la fuerza magnética. Una canaleta perimetral recibe a presión un anillo absorbente desmontable (espuma de PU hidrófila o malla 3D de bambú), cuya cara queda al ras de la piel. Una manga de 0,8 mm protege los primeros 40 mm del cable.

La cara exterior de la bobina queda abierta a propósito: es la boca por donde entra la bobina (un labio de 3,5 mm la retiene), no suma espesor ni peso, deja salir la humedad y el calor y deja el imán accesible para cambiarlo. El sudor viene de la cabeza, por eso la cara cerrada es la de la piel.

La lámina M2 dibujaba la funda cerrada del lado exterior; la modelamos cerrada del lado de la piel, porque sólo ahí el espesor afecta la fuerza del imán, que es lo que pide el requisito.

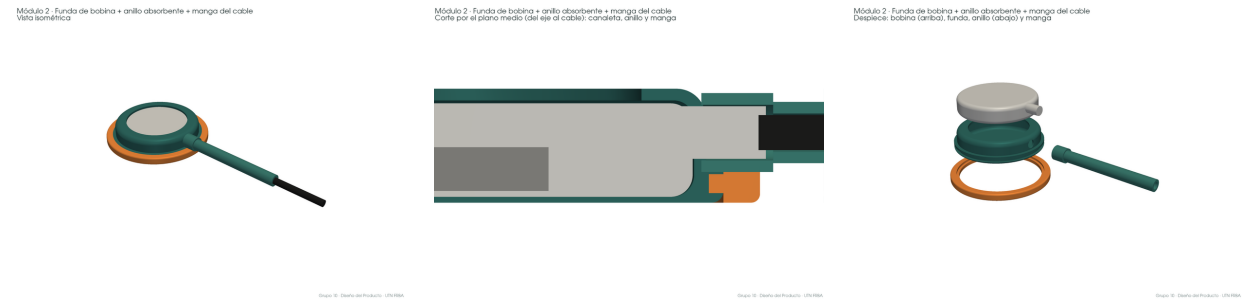


Figura 21. *Módulo 2: isométrica, corte y despiece.*

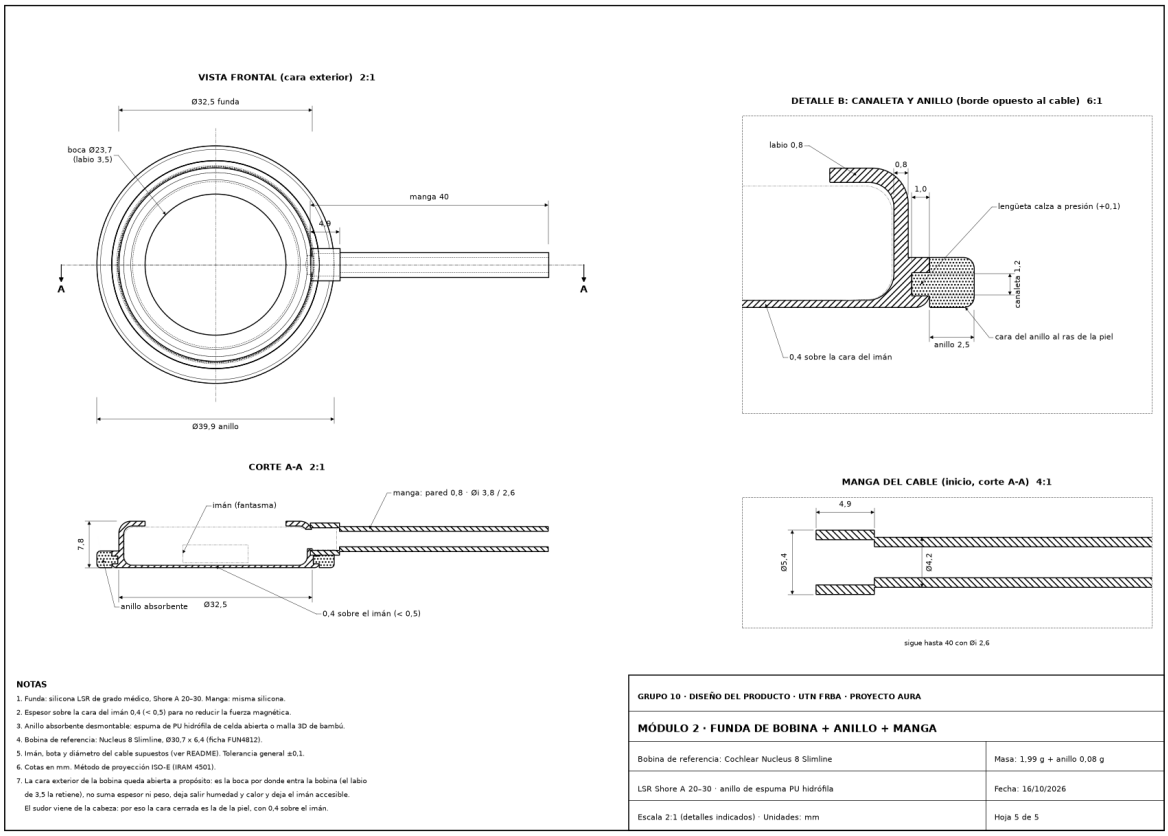


Figura 22. *Plano del Módulo 2.*

10. Verificación

La tabla se mide sobre el modelo 3D (no sobre los parámetros): masa con silicona de 1,15 g/cm³, espesor de pared medido en 3D, micrófonos dentro de la ventana de malla y estiramientos (puesta y al calzarla). Lo que no se puede verificar en CAD queda marcado para el ensayo con la maqueta (Objetivo G).

Tabla 7. Verificación contra el brief (completa en salidas/verificacion.md)

Pieza	Requisito	Valor medido	Criterio	Estado
Funda A XS (AUDEO_IR)	Masa silicona (con orejas y textura)	1,02 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Masa funda + membrana	1,03 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Pared medida en 3D (29888 puntos)	0,79 a 0,80 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Pared bajo el rebaje de la malla	0,50 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Orejas-tirador: saliente desde la cara trasera (medido)	4,0 mm	≤ 4 mm	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Orejas-tirador: agarre / espesor / redondeo	6 x 5 mm / 1,2 mm / R0,5	6 x 5 · R0,5	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Ojal Ø3: material alrededor del agujero	0,6 mm hacia afuera / 0,4 mm hacia la pared · sección 2,4 mm² (≈ 17 N a 7 MPa)	anclaje 5 N	⚠ revisar ligamentos finos: ensayar
Funda A XS (AUDEO_IR)	Malla sobre micrófono AUDEO_IR, s = 2,5 mm	margen 0,3 (largo) / 1,6 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Malla sobre micrófono AUDEO_IR, s = 7,0 mm	margen 2,1 (largo) / 1,6 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Malla sobre micrófono AUDEO_ISPHERE, s = 2,7 mm	margen 0,5 (largo) / 1,6 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Malla sobre micrófono AUDEO_ISPHERE, s = 7,6 mm	margen 1,5 (largo) / 1,6 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Banda de malla continua	1 ventana de 7,7 mm	una sola banda, cubre todos los equipos del talle	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Estiramiento de la boca sobre la batería	10,0 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Estiramiento agujero del cable del auricular	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Puente de silicona entre el agujero del gancho y el rebaje de malla	0,4 mm	≥ 0,4 mm (zona delicada)	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Holgura interior	0,2 mm (puntos de textura 0,2 mm)	0,2 mm	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Textura interior	124 puntos	modelada	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Funda de una sola pieza (medido)	1 sólido	un solo cuerpo, sin mitades ni cierres	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Colocación con gancho y cable puestos	ranura del gancho 9 mm	no hace falta desarmar el procesador	✓ cumple
Funda A XS (AUDEO_IR)	Estiramiento de la boca al calzarla (sección más grande del equipo)	10 %	≤ 100 % (la LSR rompe por encima de 300 %)	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Masa silicona (con orejas y textura)	1,74 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Masa funda + membrana	1,76 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Pared medida en 3D (23906 puntos)	0,80 a 0,80 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Pared bajo el rebaje de la malla	0,50 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Orejas-tirador: saliente desde la cara trasera (medido)	4,0 mm	≤ 4 mm	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Orejas-tirador: agarre / espesor / redondeo	6 x 5 mm / 1,2 mm / R0,5	6 x 5 · R0,5	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Ojal Ø3: material alrededor del agujero	0,6 mm hacia afuera / 0,4 mm hacia la pared · sección 2,4 mm² (≈ 17 N a 7 MPa)	anclaje 5 N	⚠ revisar ligamentos finos: ensayar

Funda A S/M (N8)	Malla sobre micrófono N8, s = 8,0 mm	margen 3,0 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Malla sobre micrófono N8, s = 18,0 mm	margen 4,0 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Malla sobre micrófono N7, s = 8,5 mm	margen 3,5 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Malla sobre micrófono N7, s = 19,0 mm	margen 3,0 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Banda de malla continua	1 ventana de 18,0 mm	una sola banda, cubre todos los equipos del talle	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Estiramiento de la boca sobre la batería	10,0 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Estiramiento agujero del gancho	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Puente de silicona entre el agujero del gancho y el rebaje de malla	1,5 mm	≥ 0,4 mm (zona delicada)	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Estiramiento agujero del cable de la bobina	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Holgura interior	0,2 mm (puntos de textura 0,2 mm)	0,2 mm	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Textura interior	262 puntos	modelada	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Funda de una sola pieza (medido)	1 sólido	un solo cuerpo, sin mitades ni cierres	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Colocación con gancho y cable puestos	ranura del gancho 5 mm + ranura trasera del cable 27,5 mm	no hace falta desarmar el procesador	✓ cumple
Funda A S/M (N8)	Estiramiento de la boca al calzarla (sección más grande del equipo)	54 %	≤ 100 % (la LSR rompe por encima de 300 %)	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Masa silicona (con orejas y textura)	2,58 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Masa funda + membrana	2,60 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Pared medida en 3D (22442 puntos)	0,80 a 0,80 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Pared bajo el rebaje de la malla	0,50 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Orejas-tirador: saliente desde la cara trasera (medido)	4,0 mm	≤ 4 mm	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Orejas-tirador: agarre / espesor / redondeo	6 x 5 mm / 1,2 mm / R0,5	6 x 5 · R0,5	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Ojal Ø3: material alrededor del agujero	0,6 mm hacia afuera / 0,4 mm hacia la pared · sección 2,4 mm² (≈ 17 N a 7 MPa)	anclaje 5 N	⚠ revisar ligamentos finos: ensayar
Funda A M/L Naída (M90)	Malla sobre micrófono M90, s = 9,0 mm	margen 3,0 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Malla sobre micrófono M90, s = 21,0 mm	margen 3,0 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Banda de malla continua	1 ventana de 19,0 mm	una sola banda, cubre todos los equipos del talle	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Estiramiento de la boca sobre la batería	10,0 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Estiramiento abertura del T-Mic	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Puente de silicona entre el agujero del gancho y el rebaje de malla	1,8 mm	≥ 0,4 mm (zona delicada)	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Estiramiento agujero del cable de la bobina	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Holgura interior	0,2 mm (puntos de textura 0,2 mm)	0,2 mm	✓ cumple

Funda A M/L Naída (M90)	Textura interior	440 puntos	modelada	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Funda de una sola pieza (medido)	1 sólido	un solo cuerpo, sin mitades ni cierres	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Colocación con gancho y cable puestos	ranura del gancho 5 mm + ranura trasera del cable 42,1 mm	no hace falta desarmar el procesador	✓ cumple
Funda A M/L Naída (M90)	Estiramiento de la boca al calzarla (sección más grande del equipo)	69 %	≤ 100 % (la LSR rompe por encima de 300 %)	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Masa silicona (con orejas y textura)	2,63 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Masa funda + membrana	2,64 g	< 8 g	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Pared medida en 3D (51399 puntos)	0,78 a 0,80 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Pared bajo el rebaje de la malla	0,50 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Orejas-tirador: saliente desde la cara trasera (medido)	4,0 mm	≤ 4 mm	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Orejas-tirador: agarre / espesor / redondeo	6 x 5 mm / 1,2 mm / R0,5	6 x 5 · R0,5	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Ojal Ø3: material alrededor del agujero	0,6 mm hacia afuera / 0,4 mm hacia la pared · sección 2,4 mm² (≈ 17 N a 7 MPa)	anclaje 5 N	⚠ revisar ligamentos finos: ensayar
Funda A M/L Sonnet (S2)	Malla sobre micrófono S2, s = 7,0 mm	margen 2,4 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Malla sobre micrófono S2, s = 17,0 mm	margen 3,0 (largo) / 1,5 (ancho) mm	micrófono entero bajo la ventana	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Banda de malla continua	1 ventana de 16,4 mm	una sola banda, cubre todos los equipos del talle	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Estiramiento de la boca sobre la batería	10,0 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Estiramiento abertura del gancho plano	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Puente de silicona entre el agujero del gancho y el rebaje de malla	0,4 mm	≥ 0,4 mm (zona delicada)	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Estiramiento agujero del cable de la bobina	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Holgura interior	0,2 mm (puntos de textura 0,2 mm)	0,2 mm	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Textura interior	432 puntos	modelada	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Funda de una sola pieza (medido)	1 sólido	un solo cuerpo, sin mitades ni cierres	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Colocación con gancho y cable puestos	ranura del gancho 5 mm + ranura trasera del cable 40,5 mm	no hace falta desarmar el procesador	✓ cumple
Funda A M/L Sonnet (S2)	Estiramiento de la boca al calzarla (sección más grande del equipo)	54 %	≤ 100 % (la LSR rompe por encima de 300 %)	✓ cumple
Funda A (todos los talles)	Pérdida acústica ≤ 2,5 dB	ventana de malla continua sobre los micrófonos (mm²): XS 31, S/M 72, M/L Naída 76, M/L Sonnet 66	medir con la maqueta	⚠ revisar
Funda A (todos los talles)	IP54 (polvo y salpicaduras)	malla hidrofóbica + ranuras con labios solapados; boca inferior abierta hacia abajo	ensayo de goteo y polvo	⚠ revisar
Funda A (todos los talles)	Anclaje 5 N (ojal anticaída)	ver sección del ojal en cada talle	ensayo de tracción	⚠ revisar
Funda A (todos los talles)	Colocación < 15 s	se calza por la boca como una media; ranura corta para pasar	cronometrar con usuarios	⚠ revisar

		el gancho		
Funda de bobina	Espesor sobre la cara del imán (medido)	0,40 mm	< 0,5 mm	✓ cumple
Funda de bobina	Pared del canto / labio	0,8 / 0,8 mm	< 1,2 mm	✓ cumple
Anillo absorbente	Cara inferior respecto de la funda	0,00 mm	al ras (no separa la bobina de la piel)	✓ cumple
Anillo absorbente	Calce en la canaleta	apriete 0,1 mm	a presión, desmontable	✓ cumple
Manga del cable	Largo / pared	40 / 0,8 mm	40 mm / 0,8 mm	✓ cumple
Funda de bobina	Estiramiento agujero de la bota	11,1 %	≤ 15 %	✓ cumple

11. Cómo hacer la maqueta

- **Impresión en TPU 95A:** rápida, para probar forma, banda y colocación. Dos perímetros (0,8 mm), boca hacia abajo, soportes sólo bajo la nariz; sin textura; las ranuras se repasan con cúter. El TPU 95A es más duro que la silicona: sirve para forma y banda, no para cronometrar la colocación.
- **Molde en PLA + silicona colada:** la versión más parecida al producto. Dos mitades y un núcleo por talle (salidas/molde), silicona de platino Shore A 30 inyectada con jeringa desde abajo; las ranuras se cortan con bisturí después de desmoldar. Es la que sirve para medir el tiempo de colocación.

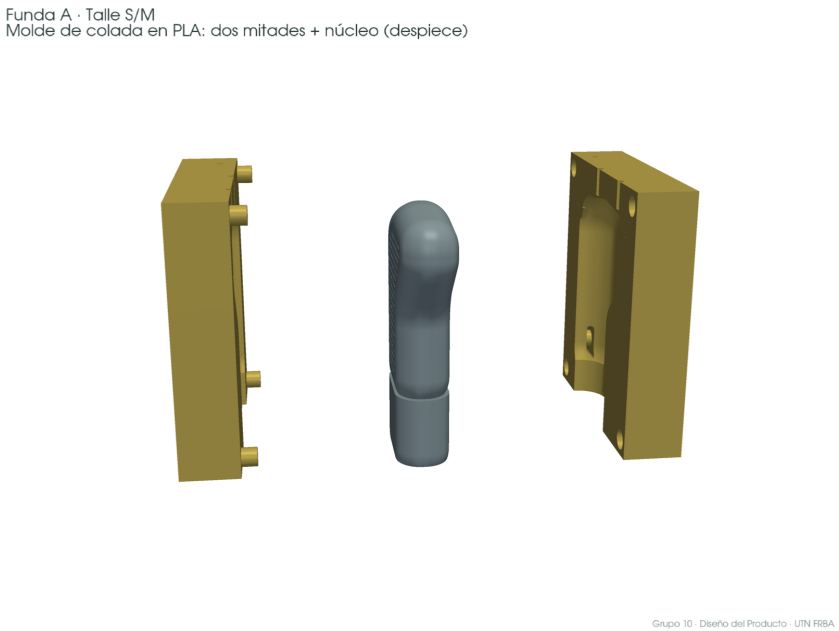


Figura 23. *Molde de colada del talle S/M (despiece).*

12. Visor 3D en el navegador (primera versión)

Para mostrar y probar el diseño armamos una página web (web/index.html, con three.js) que carga los modelos GLB: se elige el talle y el equipo, y se ve sólo el equipo (con los micrófonos marcados en rojo), sólo la funda o la funda colocada; en esa vista la funda puede volverse transparente para ver los micrófonos debajo de la banda de malla. También se cambia el color de la silicona, y el modelo se gira, se acerca y se mueve con el mouse. Para abrirla hace falta un servidor local (por ejemplo “python -m http.server 8765 --directory 3D_Alternativa_A” y luego http://localhost:8765/web/index.html). Es la base de la página que queremos publicar más adelante, con la animación de colocación y más opciones.

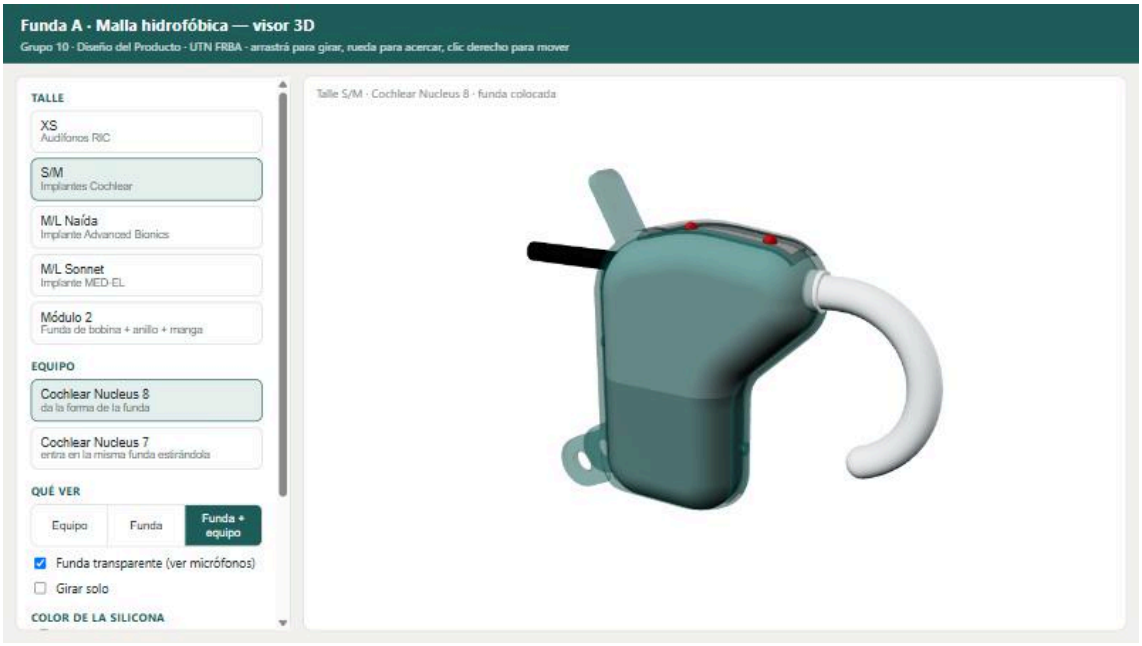


Figura 24. *Visor 3D: talle S/M, funda colocada y transparente; los micrófonos (rojo) quedan bajo la banda de malla.*

13. Qué falta y próximos pasos

- Ensayos con la maqueta: pérdida acústica de cada malla, IP54, anclaje de 5 N y colocación en menos de 15 s.
- Medir un equipo real (fotos de costado y desde arriba con una regla) para ajustar las medidas estimadas, sobre todo la posición de los micrófonos y la entrada del cable.
- En el talle XS el micrófono delantero del Audéo I-R queda a sólo 0,3 mm del borde de la malla (en los RIC el micrófono está pegado a la salida del cable): confirmar su posición con el equipo del conocido del grupo.
- Sumar otros modelos cuando tengamos medidas oficiales (Oticon, Signia y otros).
- Durabilidad del pegado de la membrana con el uso y el lavado; evaluar sobremoldear una malla textil.
- Comparar en la maqueta la colocación tipo media con la versión tipo libro (variante_libro/).
- Visor web: sumar la animación de colocación (tipo media), el tipo de malla, el cordón y la vista en corte, y publicarlo.

Anexo A. Archivos entregados

Archivo o carpeta	Contenido
procesador_dummy.py	Equipos de referencia (medidas oficiales y estimadas)
referencias/trazar_perfiles.py	Trazado de perfiles desde imágenes; perfiles en referencias/perfiles
funda_A.py	Funda paramétrica, cuatro talles
funda_bobina.py	Módulo 2
generar_entregables.py	Regenera todo en salidas/
generar_informe.py	Regenera este informe
salidas/STL, STEP, GLB	Modelos 3D para imprimir, CAD y web
salidas/renders, planos, molde	Imágenes, planos A3 y molde de colada
salidas/verificacion.md / .csv	Tabla de verificación completa

Anexo B. Fuentes

1. Cochlear, Nucleus 8 Sound Processor (CP1110) Technical Specifications, FUN4812 ISS2 SEP25. archivo del grupo: FUN4812 ISS2 SEP25 Nucleus 8 Technical Specifications 2 (1).pdf
2. Cochlear, Nucleus 7 Sound Processor (CP1000) Technical Specifications. https://assets.cochlear.com/api/public/content/2f48a26679334b6a9ea7ff29d04ed934
3. MED-EL, SONNET 2 Audio Processor User Manual, cap. 9 Technical data. archivo del grupo: med-el-sonnet-2-user-manual-en-english-us.pdf
4. Advanced Bionics, Naída CI M90 Sound Processor Data Sheet. https://www.advancedbionics.com/content/dam/advancedbionics/Documents/Regional/en-gb/library/marvel-ci-product-support/Naida-CI-M90-Sound-Processor-Data-Sheet.pdf
5. Phonak, Informazioni sul prodotto Audéo I (027-0712-05). https://www.phonak.com/content/dam/phonak/it/it/documents/PH_ProductInformation_Audeo-I_210x280_IT_027-0712-05.pdf
6. Cochlear Limited, patente de diseño US D620,596 S (referencia de estilo, sin cotas). archivo del grupo: Planos Cochlear.pdf
7. Tecnosalud (distribuidor de Cochlear en Argentina): Cochlear, la más elegida en Argentina. https://tecnosalud.com.ar/cochlear-la-mas-elegida-en-argentina-y-el-mundo/
8. Envoy Medical, presentación a inversores 2025 (participación de mercado de implantes, PitchBook). https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1840877/000121390025121987/ea026985401ex99-1_envoy.htm
9. InSalta: en Argentina se venden 100.000 audífonos al año (nota de hace unos 10 años). https://insalta.info/plus/sabias-que-en-argentina-se-venden-100-000-audifonos-al-ano-los-planes-de-widex-alta-gama-el-rubro
10. HearingTracker (foro): participación de mercado de fabricantes de audífonos. https://forum.hearingtracker.com/t/so-which-hearing-aid-company-is-doing-the-best-financially/113335
11. Encuesta del Grupo 10: Dispositivos auditivos, experiencias y necesidades (N = 132). archivo del grupo: Dispositivos Auditivos - experiencias y necesidades (respuestas).xlsx
12. Fotos de un Phonak Audéo RIC de un usuario conocido del grupo (sin escala), 16/10/2026. archivos del grupo: WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.24.*.jpeg